

TimeLineHelpRequest Service

1. Service Overview

1.1) Service Purpose

จัดเก็บและจัดการคำร้องขอความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยมีการบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานะ ทุกขั้นตอนในรูปแบบ Append-only Timeline เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ บริการนี้ให้ความช่วยเหลือของตนเองแยกจากสถานะของภัยพิบัติหลัก

1.2) Pain point

ข้อมูลสถานะการให้ความช่วยเหลือ เช่น ส่งรถพยาบาล, ขอเสบียงอาหาร มักมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากใช้ระบบที่อัปเดตแบบเขียนทับ จะทำให้ประวัติข้อมูลเดิมสูญหาย เจ้าหน้าที่ Dispatcher จะไม่สามารถติดตามลำดับเหตุการณ์หาผู้รับผิดชอบ หรือวิเคราะห์สาเหตุของความล่าช้าในการเข้าช่วยเหลือได้

1.3) Target Users

Dispatcher (เจ้าหน้าที่ประสานงาน)

1.4) Service Boundary

- In-scope

สร้างคำร้องขอความช่วยเหลือ, จัดการสถานะการให้ความช่วยเหลือ NEW -> DISPATCHED -> ON_SITE -> COMPLETED, บันทึกประวัติการเปลี่ยนสถานะแบบ Timeline ทุกครั้งที่มีการอัปเดต

- Out-of-scope

การตรวจสอบและยืนยันการเกิดภัยพิบัติหลัก, การจัดการข้อมูลรายละเอียดผู้ประสบภัย, การวางแผนเส้นทางเดินรถของทีมกู้ภัย

1.5) Autonomy / Decision Logic

บริการมีการควบคุม State ของคำร้องขอความช่วยเหลือ โดยจะตรวจสอบว่าการเปลี่ยนสถานะ เป็นไปตามลำดับที่ถูกต้องหรือไม่ เช่น ไม่สามารถเปลี่ยนจาก NEW เข้าไปเป็น COMPLETED ได้ทันทีโดยไม่ผ่าน DISPATCHED และจะทำการ Timestamp พร้อมสร้าง Update Log อัตโนมัติทุกครั้งที่มีการแก้ไข

2. Functional Contracts

Sync Contract

Base URL: [https://\[API-GATEWAY-URL\]/v1](https://[API-GATEWAY-URL]/v1)

API #1: Create Help Request

- **Method/Path:** POST /help-requests
- **Description:** สร้างคำร้องขอความช่วยเหลือใหม่และตั้งสถานะเริ่มต้นเป็น NEW

Request Body:

```
{  
  "incident_id": "INC924132",  
  "reporter_id": "REP-001",  
  "location_id": "L101",  
  "request_type": "medical",  
  "description": "ผู้ป่วยสุดคมคว้นไฟ ต้องการรถพยาบาลด่วน"  
}
```

Rules: incident_id และ request_type ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Response (201 Created):

```
{  
  "request_id": "REQ-A1B2C3D4",  
  "current_status": "NEW",  
  "created_at": "2026-03-22T10:00:00Z"  
}
```

API #2: View Timeline History

- **Method/Path:** GET /help-requests/{request_id}/timeline
- **Description:** ดึงข้อมูลประวัติการเปลี่ยนสถานะทั้งหมดของคำร้องเรียงตามลำดับเวลา

Response (200 OK):

```
{
```

```

    "request_id": "REQ-A1B2C3D4",
    "current_status": "DISPATCHED",
    "timeline_logs": [
      { "update_number": 1, "status_at_time": "NEW", "note": "Request created", "updated_at":
"2026-03-22T10:00:00Z" },
      { "update_number": 2, "status_at_time": "DISPATCHED", "note": "ส่งรถพยาบาล A1", "updated_at":
"2026-03-22T10:15:00Z" }
    ]
  }
}

```

API #3: Append Status Update

- **Method/Path:** PATCH /help-requests/{request_id}/status
- **Description:** อัปเดตสถานะของคำร้อง โดยระบบจะต่อท้ายประวัติใหม่ลงใน Array Timeline อัตโนมัติ

Request Body:

```

{
  "new_status": "ON_SITE",
  "note": "ทีมแพทย์ถึงหน้างานแล้ว"
}

```

Rules: new_status ต้องเป็นสถานะถัดไปที่ถูกต้องตาม Flow

API #4: List Help Requests by Incident

- **Method/Path:** GET /help-requests?incident_id={incident_id}
- **Description:** ค้นหาและแสดงรายการคำร้องขอความช่วยเหลือทั้งหมดที่อยู่ภายใต้เหตุการณ์เดียวกัน เพื่อให้ Dispatcher ดูภาพรวมการขอความช่วยเหลือของแต่ละภัยพิบัติได้

Response (200 OK):

```
{
  "incident_id": "INC924132",
  "total_requests": 2,
  "data": [
    {
      "request_id": "REQ-A1B2C3D4",
      "reporter_id": "REP-001",
      "request_type": "medical",
      "current_status": "DISPATCHED",
      "created_at": "2026-03-22T10:00:00Z"
    },
    {
      "request_id": "REQ-F9E8D7C6",
      "reporter_id": "REP-002",
      "request_type": "supply",
      "current_status": "NEW",
      "created_at": "2026-03-22T10:05:00Z"
    }
  ]
}
```

Async Contract

Message: HelpRequestStatusUpdated

- **Interaction Style:** Publish/Subscribe (Event-Driven)
- **บทบาทของบริการ:** Producer
- **Channel/Queue:** helprequest.events.topic (AWS SNS/EventBridge)

- **Description:** Event ที่จะถูก Publish ออกไปแบบ Fire-and-Forget ทันทีเมื่อมีการสร้างคำร้องใหม่ หรือเมื่อมีการอัปเดตสถานะ PATCH สำเร็จ เพื่อให้ Service อื่น เช่น Notification Service รับไปดำเนินการแจ้งเตือนต่อ

Message Body (Payload):

```
{  
  "event_id": "EVT-998877",  
  "event_type": "HelpRequestStatusUpdated",  
  "request_id": "REQ-A1B2C3D4",  
  "incident_id": "INC924132",  
  "previous_status": "NEW",  
  "current_status": "DISPATCHED",  
  "timestamp": "2026-03-22T10:15:00Z"  
}
```

Field Definition:

- event_type (String, Req): ชนิดของ Event
- request_id (String, Req): รหัสคำร้อง
- current_status (String, Req): สถานะปัจจุบันที่เพิ่งถูกเปลี่ยน
- timestamp (Datetime, Req): เวลาที่เกิด Event

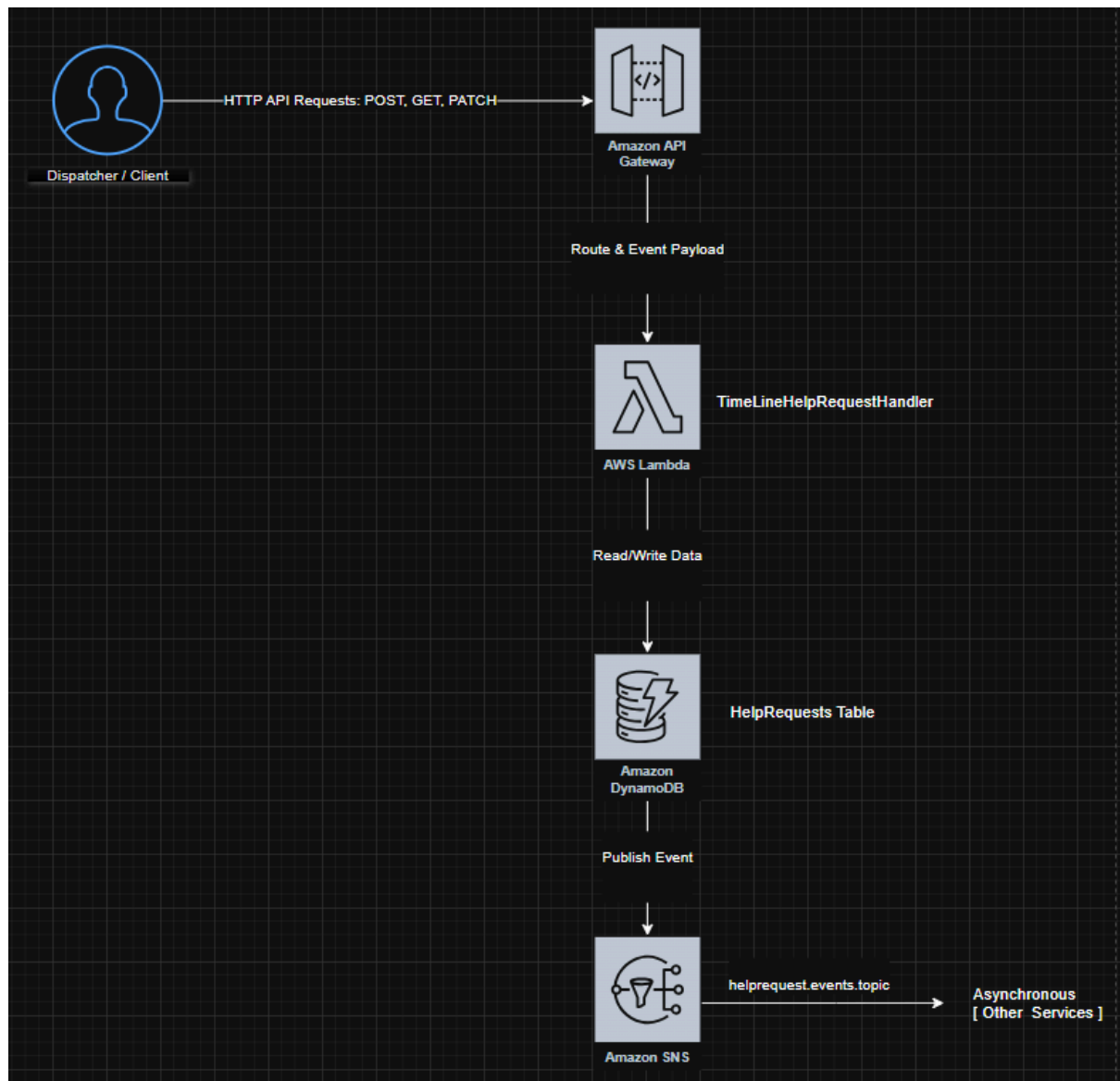
Service Data

ฐานข้อมูลออกแบบในลักษณะ NoSQL บน Amazon DynamoDB โดยมีตารางเดียวคือ HelpRequests ซึ่งทำหน้าที่เก็บทั้งข้อมูลหลักและประวัติ

Field Name	Data Type	Requirement	Description
request_id	string	PK, Required	รหัสคำร้องขอความช่วยเหลือ (ระบบสร้างให้)
incident_id	string	FK, Required	อ้างอิง Core incident fields table
reporter_id	string	FK, Required	อ้างอิง Reported_by table
location_id	string	FK, Required	อ้างอิง Location table
request_type	string	Required	ประเภทความช่วยเหลือ (เช่น medical, fire, supply)
description	string	Optional	รายละเอียดอาการ/สถานการณ์
current_status	string	Required	สถานะล่าสุด NEW, VERIFIED, DISPATCHED , ON_SITE , COMPLETED
created_at	date/time	Required	เวลาที่สร้างคำร้อง
timeline_logs	array	Required	Array ของ Object การอัปเดตสถานะ

timeline_logs : เก็บประวัติการทำงานทั้งหมดเรียงตามเวลา ได้แก่ update_id, status_at_time, note, updated_by, updated_at

Service Architecture



Service Interaction

บริการนี้มีการทำงานร่วมกับ Service อื่นๆ ภายใต้บริบทของ Microservices ดังนี้:

- **Upstream Dependency** : ทำงานร่วมกับ **Incident Reporter Service**
 - **รูปแบบ**: ก่อนที่ **TimeLineHelpRequest** จะอนุญาตให้สร้างคำร้อง ระบบจะทำการตรวจสอบ ความถูกต้องของรหัสภัยพิบัติ โดยนำ **incident_id** เช่น **INC924132** ไปค้นหาในบริการของเพื่อน ถ้าไม่พบข้อมูล จะทำการปฏิเสธคำขอ **HTTP 400**
 - **Failure Handling** : หากบริการต้นทางล้ม จะมีกลไก **Retry** แบบ **Exponential Backoff** และหากยังไม่สำเร็จ จะตอบกลับผู้ใช้ด้วยความระบุนว่า "ไม่สามารถยืนยันเหตุการณ์ได้ในขณะนี้"

- **Downstream Interaction** : ทำงานร่วมกับ **Notification Service / Resource Service**

- **รูปแบบ**: ทำหน้าที่ยิง Event HelpRequestStatusUpdated ออกไปเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ระบบปลายทางนำข้อมูลไปประมวลผลต่อ เช่น ตัดคิวรถพยาบาล หรือส่ง SMS แจ้งเตือนผู้แจ้งเหตุ โดยไม่มีการรอผลลัพธ์

Github Repository

<https://github.com/Jutinut-BBBOMB/TimeLineHelpRequest>